

## Esame di Logica

13 giugno 2019

### ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome: .....

Cognome: .....

Matricola: .....

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.  
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).  
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.  
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
  1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
  2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
  3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

### Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

|   |  |                                                             |
|---|--|-------------------------------------------------------------|
| 1 |  | $\neg B \rightarrow (C \wedge D)$                           |
| 2 |  | $((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow \neg C$ |
| 3 |  | $B \vee C$                                                  |

## Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tet( <i>a</i> ) ∧ Small( <i>b</i> )                                                                              |
| 2 | ∃ <i>x</i> ¬( Tet( <i>x</i> ) ∨ Small( <i>x</i> ) )                                                              |
| 3 | ∀ <i>x</i> ∀ <i>y</i> ∀ <i>z</i> ( ( <i>x</i> = <i>y</i> ) ∨ ( <i>x</i> = <i>z</i> ) ∨ ( <i>y</i> = <i>z</i> ) ) |
| 4 | ∃ <i>x</i> ( Tet( <i>x</i> ) ∧ Small( <i>x</i> ) )                                                               |

Problem2B:

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tet( <i>a</i> ) ∧ Small( <i>b</i> )                                                                              |
| 2 | ∃ <i>x</i> ¬( Tet( <i>x</i> ) ∨ Small( <i>x</i> ) )                                                              |
| 3 | ∀ <i>x</i> ∀ <i>y</i> ∀ <i>z</i> ( ( <i>x</i> = <i>y</i> ) ∨ ( <i>x</i> = <i>z</i> ) ∨ ( <i>y</i> = <i>z</i> ) ) |
| 4 | ∃ <i>x</i> Cube( <i>x</i> )                                                                                      |

### Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

### Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale  $n$ :

$$n + 1 \geq n.$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$ ; def. esplicita                                   |
| 2 | $\forall x Gt(x, 0)$ ; $x \geq 0$                                                                   |
| 3 | $\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$ ; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$ |
| 4 | $\forall x Mon(x)$ ; ogni naturale ha la proprietà                                                  |

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

#### Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.